

ELEMENTOS DE FLUJO POTENCIAL

Afirmación (teorema análisis vectorial) :

“ Un vector cuyo rotor es cero puede escribirse como un gradiente de una función escalar ”

De hecho : $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f = 0$

A esa función escalar se le llama potencial

Ejemplo : Función potencial de velocidades

$$\vec{V} = \vec{\nabla} \phi$$

Es interesante ya que un vector tiene 3 componentes y cada uno depende de (x,y,z,t)

¡ Una sola función escalar permite representar el campo de velocidades completo !

¿ QUE TIENE QUE PASAR PARA QUE EL CAMPO DE VELOCIDADES PROVENGA DE UNA FUNCION POTENCIAL ?

Recordemos :

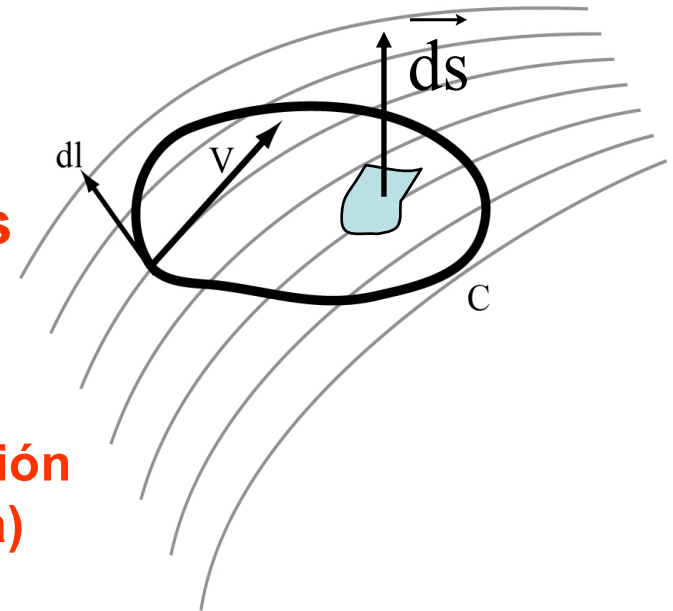
Caso de un escurrimiento irrotacional : $\vec{\nabla} \times \vec{V} = 0$

Teorema de Stokes : $\oint \vec{V} \cdot d\vec{l} = \int_S \nabla \times \vec{V} \cdot d\vec{s} = 0$

Entonces el valor de la integral de línea no depende del recorrido pero sólo de los valores iniciales y finales

$$\int_A^B \vec{V} \cdot d\vec{l} = \phi(B) - \phi(A)$$

→ $\vec{V} = -\vec{\nabla} \phi$ **Por convención (texto guía)**



ECUACION DE LAPLACE

Si el escurrimiento es irrotacional :

$$\vec{V} = \vec{\nabla} \phi$$

Si el fluido es incompresible (continuidad) :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$$

Entonces se debe cumplir :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \phi = \nabla^2 \phi = 0$$

Se le conoce como ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial^2 z} = 0$$

Cualquier función escalar que satisfaga la ecuación de Laplace es candidato a representar un campo de velocidades de un escurrimiento incompresible e irrotacional

FUNCIONES DE CORRIENTE PARA ESCURRIMIENTO PLANO

En régimen permanente el gasto que fluye entre dos líneas de corriente es constante

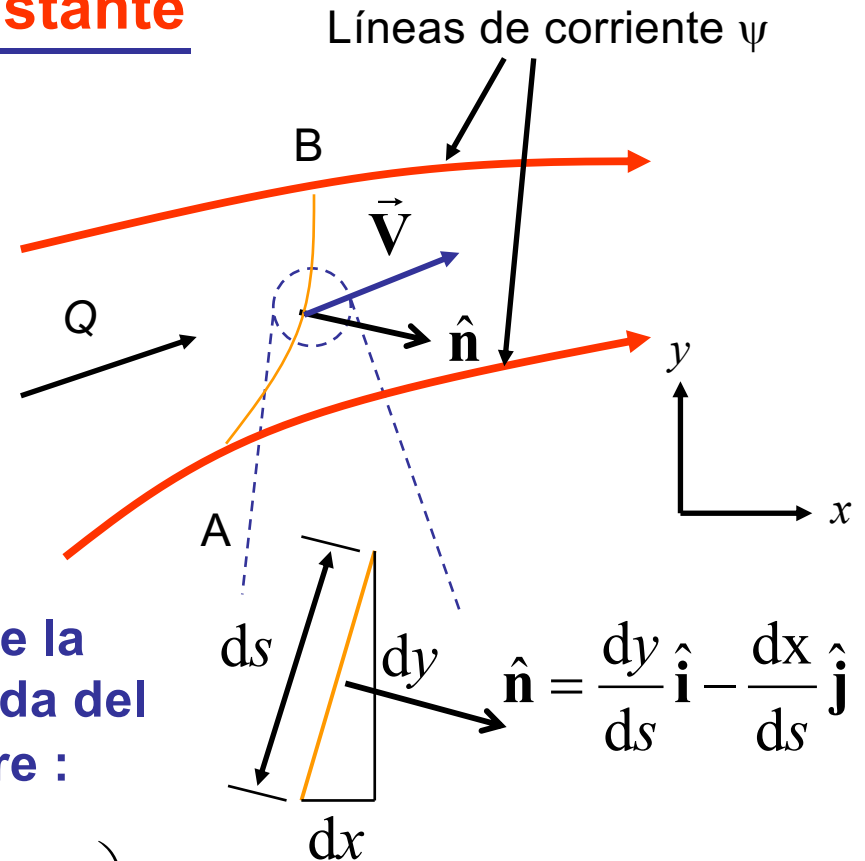
$$dQ = (\vec{V} \cdot \hat{n}) dA$$

$$\hat{n} dA = \left(\frac{dy}{ds} \hat{i} - \frac{dx}{ds} \hat{j} \right) ds \times 1$$

$$\Rightarrow dQ = u dy - v dx$$

Entonces para que el gasto a través de la sección AB sea constante y no dependa del camino seguido entre A y B se requiere :

$$Q = \int_A^B (\vec{V} \cdot \hat{n}) dA = \int_A^B d\psi = \int_A^B \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy \right) = \psi(B) - \psi(A)$$



FUNCIONES DE CORRIENTE PARA ESCURRIMIENTO PLANO

Para que se cumpla lo anterior : $d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} dx + \frac{\partial \psi}{\partial y} dy = udy - vdx$

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

Definiendo el vector : $\vec{\psi}(x, y) = \psi(x, y)\hat{\mathbf{k}}$

Se puede verifica que : $\vec{\mathbf{V}} = \vec{\nabla} \times \vec{\psi}$

$$\vec{\omega} = \vec{\nabla} \times \vec{\mathbf{V}} = -\hat{\mathbf{k}}\nabla^2\psi$$

¡ Si el escurrimiento es irrotacional, la función de corriente debe verificar la ecuación de Laplace !

ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES POTENCIALES Y DE CORRIENTE

Para un **escurrimiento plano** en régimen permanente, irrotacional e incompresible se tiene :

$$\nabla^2 \phi = \nabla^2 \psi = 0$$

⇒ Las funciones escalares que satisfagan la ecuación de Laplace son candidatas a representar un escurrimiento de ese tipo

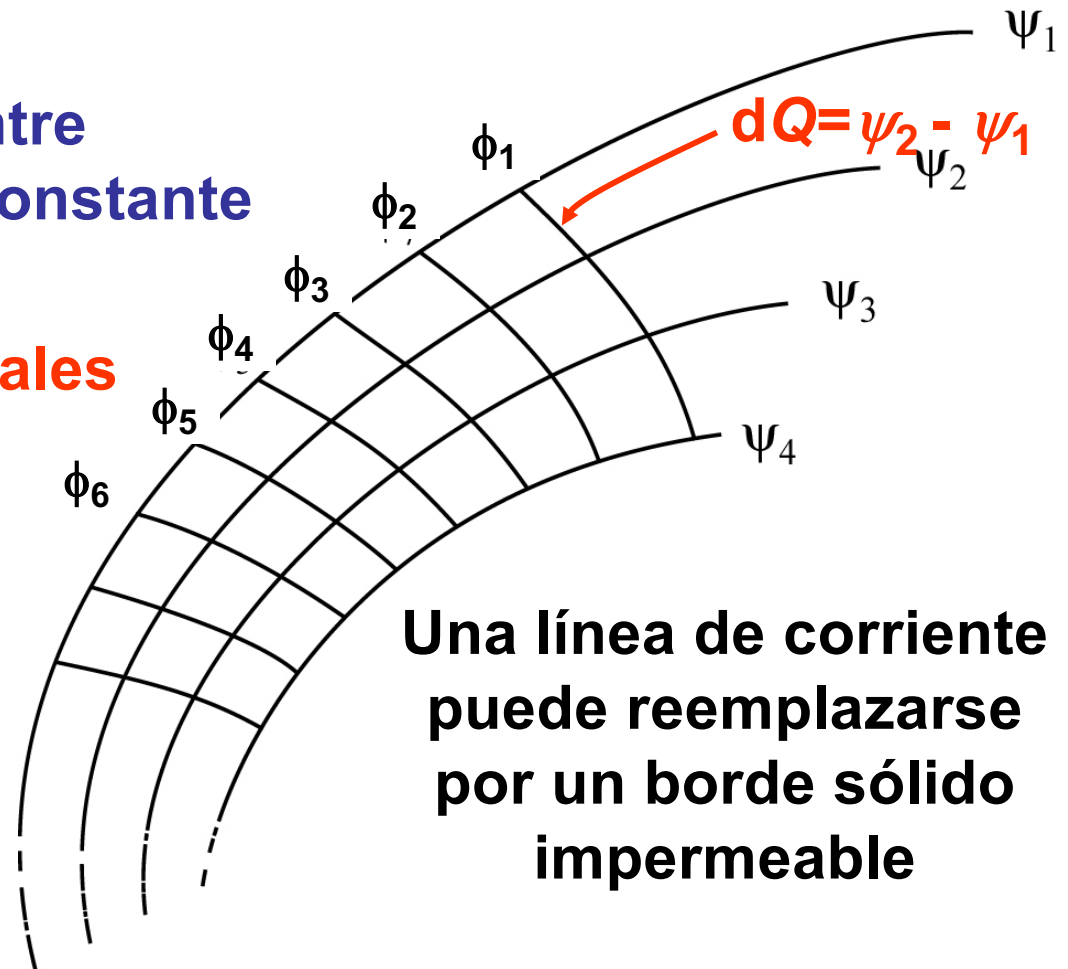
Además por definición : $\vec{\nabla} \phi \cdot \vec{\nabla} \psi = 0$ $\|\vec{V}\| = \|\vec{\nabla} \phi\| = \|\vec{\nabla} \psi\|$

⇒ Las familias de curvas $\phi(x,y)=cte$ $\psi(x,y)=cte$ son ortogonales entre sí

REPRESENTACION GEOMETRICA : RED DE FLUJO

El gasto volumétrico entre
líneas de corriente es constante

Las curvas equipotenciales
y de corriente son
ortogonales entre sí



Si las líneas de corriente se juntan, la velocidad aumenta

EN RESUMEN PARA ESCURRIMIENTO PLANO DE UN FLUIDO IDEAL E INCOMPRESIBLE

Ecuación de continuidad :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0$$

Ecuación de Euler :

$$\cancel{\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}} + \vec{\nabla} \left(\frac{1}{2} \vec{V} \cdot \vec{V} \right) + \vec{\omega} \times \vec{V} = -\vec{\nabla} \left(gz + \frac{p}{\rho} \right)$$

Régimen permanente

Irrotacional

+ condiciones de borde

Es equivalente a :

$$\nabla^2 \phi = 0 \quad \text{ó} \quad \nabla^2 \psi = 0 \quad \phi(x,y)=cte \text{ y } \psi(x,y)=cte \text{ son ortogonales}$$

+ condiciones de borde (geometría)

$$\vec{V} = \vec{\nabla} \phi = \vec{\nabla} \times (\psi \hat{k}) \quad p = \gamma \left(H - z - \frac{\|\vec{V}\|^2}{2g} \right)$$

FUNCION POTENCIAL COMPLEJA

Las funciones potenciales y de corriente deben satisfacer la ecuación de Laplace :

$$\nabla^2 \phi = \nabla^2 \psi = 0$$

$\phi(x,y)=cte$ $\psi(x,y)=cte$ son ortogonales entre sí $\vec{\nabla} \phi \cdot \vec{\nabla} \psi = 0$

⇒ Desde el punto de vista matemático $\phi(x,y)$ y $\psi(x,y)$ son funciones bi-armónicas conjugadas

$$f(z) = \underbrace{\phi(x, y)}_{\text{Parte real}} + i \underbrace{\psi(x, y)}_{\text{Parte imaginaria}}$$

$$i^2 = -1$$

$$z = x + iy$$

Parte real Parte imaginaria

Variable compleja

LAS FUNCIONES ANALITICAS CON ARGUMENTO COMPLEJO SATISFACEN LAS CONDICIONES

Las funciones potenciales y de corriente satisfacen automáticamente la ecuación de Laplace :

$$\nabla^2 \phi + i \nabla^2 \psi = 0$$

$\phi(x,y)=cte$ $\psi(x,y)=cte$ son ortogonales entre sí

$$\vec{\nabla} \phi \cdot \vec{\nabla} \psi = 0$$

Además se tiene :

$$\frac{df}{dz} = \frac{\partial \phi}{\partial x} + i \frac{\partial \psi}{\partial x} = u - iv$$

FUNCIONES A VARIABLE COMPLEJA EN COORDENADAS POLARES

$$z = x + iy$$

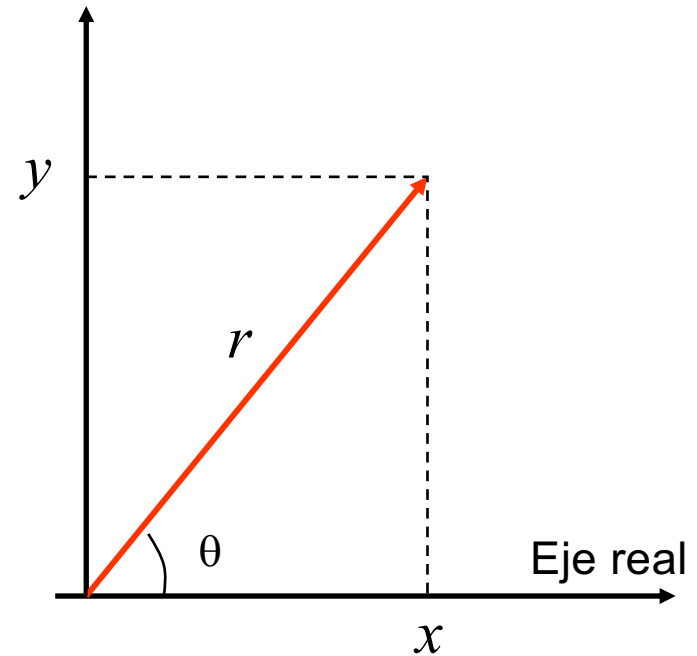
$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$V_r = \frac{\partial \phi}{\partial r}$$

$$V_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta}$$

Eje imaginario



ESCURRIMIENTOS PLANOS FUNDAMENTALES

¿Qué tipo de escurrimiento representa esta función analítica?

$$f(z) = Az e^{-i\alpha}$$

Donde A es una constante positiva, z es el argumento complejo, y α es un ángulo en radianes constante.

Encuentre el campo de velocidades, las funciones potenciales y de corriente

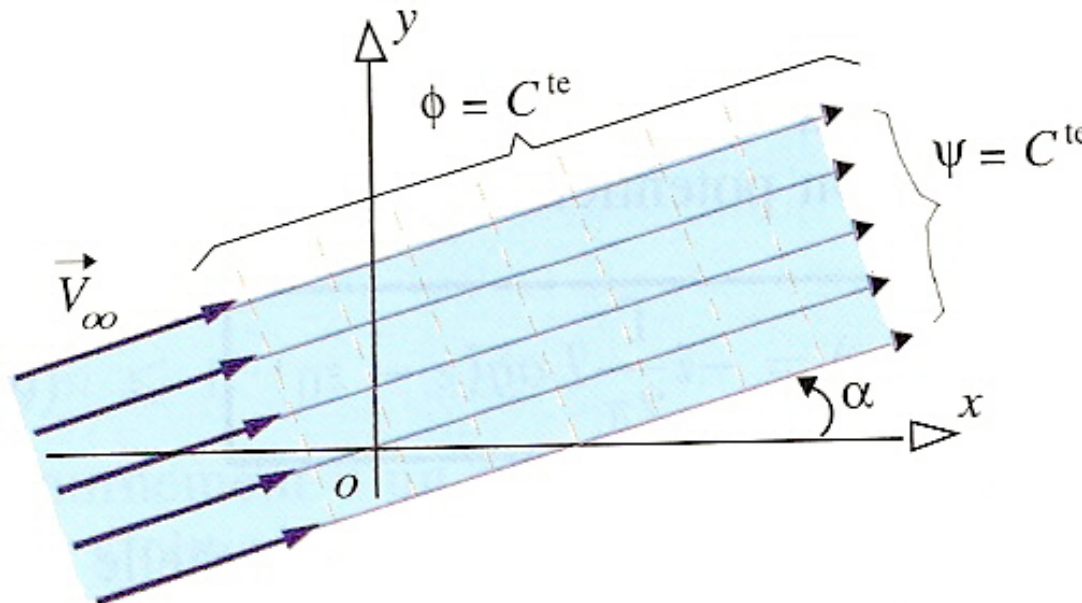
ESCURRIMIENTOS PLANOS FUNDAMENTALES

FLUJO UNIFORME

$$f(z) = \|\vec{V}_\infty\| z e^{-i\alpha} = \|\vec{V}_\infty\| r e^{i(\theta-\alpha)}$$

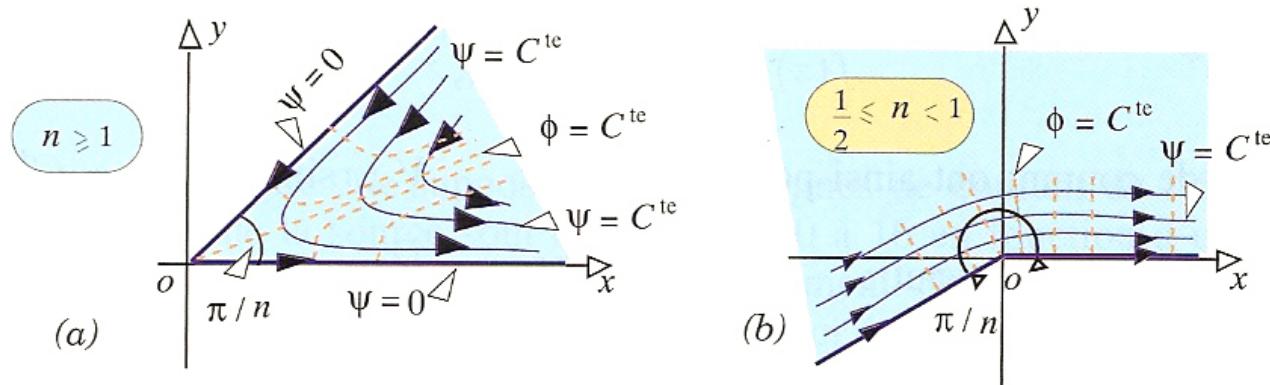
$$\frac{df}{dz} = \|\vec{V}_\infty\| e^{-i\alpha} = \|\vec{V}_\infty\| (\cos \alpha - i \sin \alpha)$$

$$\vec{V}(x, y) = \|\vec{V}_\infty\| (\cos \alpha \hat{\mathbf{i}} + \sin \alpha \hat{\mathbf{j}})$$

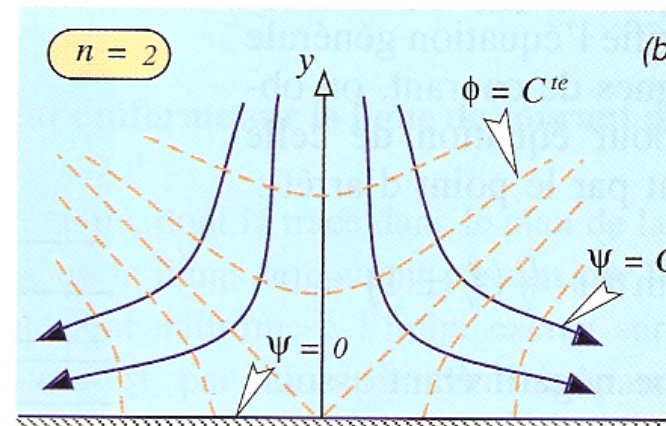
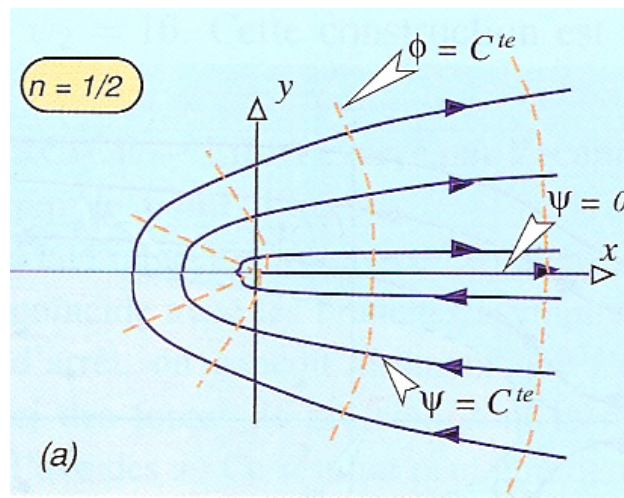


ESCURRIMIENTOS PLANOS FUNDAMENTALES

FLUJO ALREDEDOR DE UN ANGULO



$$f(z) = Az^n = A r^n e^{in\theta}$$



ESCURRIMIENTOS PLANOS FUNDAMENTALES

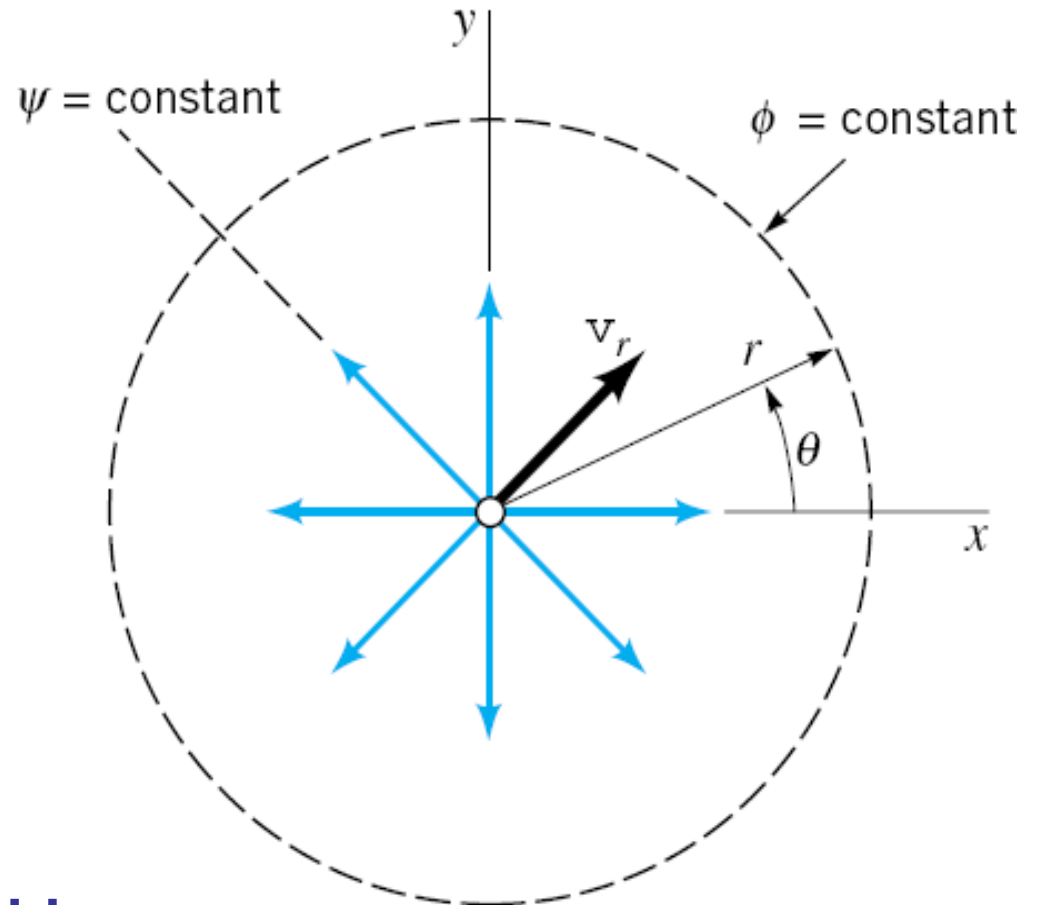
FUENTE O SUMIDERO

$$f(z) = A \ln z$$

$$\phi(r, \theta) = A \ln r$$

$$\psi(r, \theta) = A \theta$$

$$V_r = \frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{A}{r}$$
$$V_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = 0$$



$A > 0$: fuente ; $A < 0$ sumidero

ESCURRIMIENTOS PLANOS FUNDAMENTALES

VORTICE IRROTACIONAL

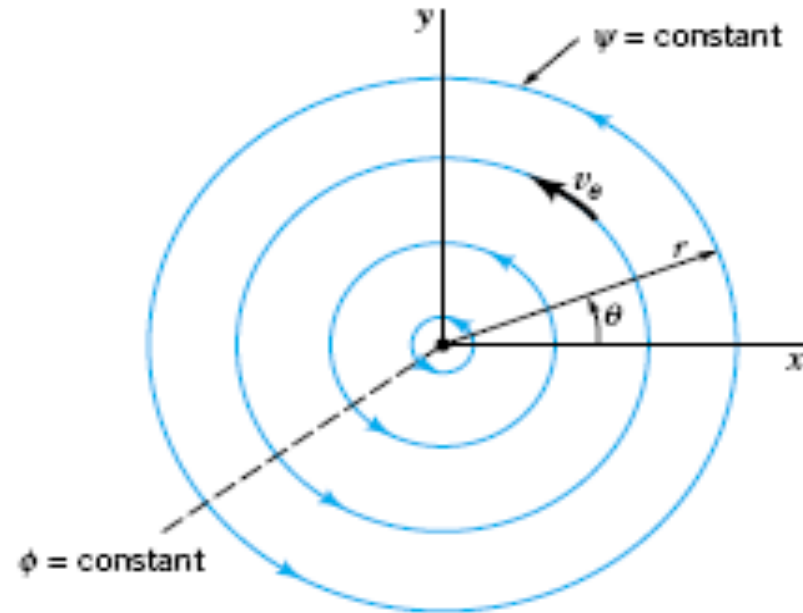
$$f(z) = -i A \ln z = A \theta - i A \ln r$$

$$\phi(r, \theta) = A \theta$$

$$\psi(r, \theta) = -A \ln r$$

$$V_r = \frac{\partial \phi}{\partial r} = 0$$

$$V_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{K}{r}$$



ESCURRIMIENTOS PLANOS FUNDAMENTALES

DOBLETE

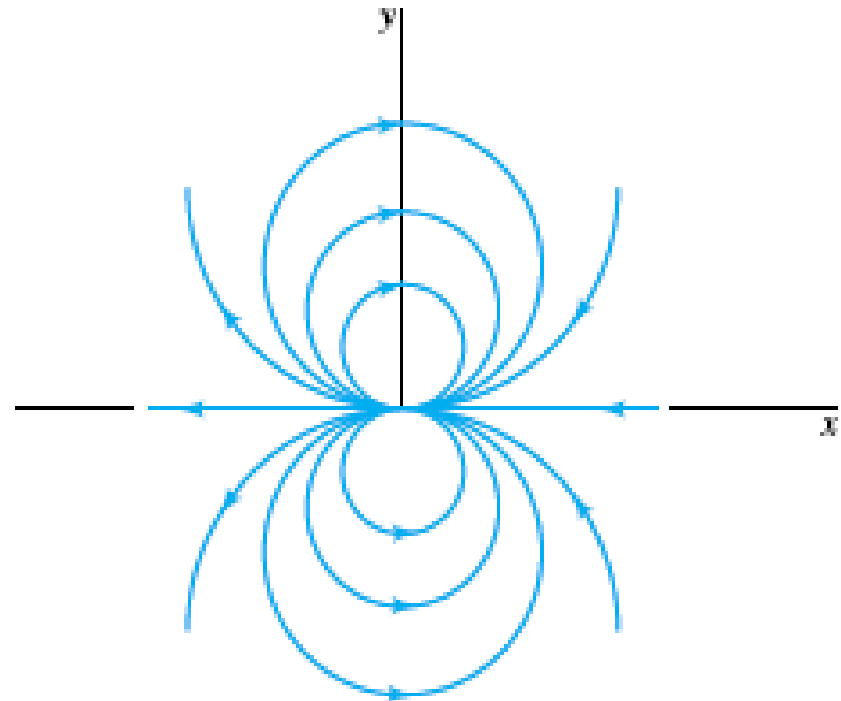
$$f(z) = \frac{A}{z} = \frac{A}{r} e^{-i\theta}$$

$$\phi(r, \theta) = \frac{A}{r} \cos \theta$$

$$\psi(r, \theta) = -\frac{A}{r} \sin \theta$$

$$V_r = \frac{\partial \phi}{\partial r} = -\frac{A}{r^2} \cos \theta$$

$$V_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = -\frac{A}{r^2} \sin \theta$$



Superposición

